

技術士 建設部門 | 電力土木 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（電力土木）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 流体の模型実験を行うとき、原型と模型の間で完全な相似性が成立する3つの条件をそれぞれの意味合いを述べよ。また、実験を行う場合において対象とすべき2つの支配的な相似パラメータ及びそれぞれの特徴を述べよ。

II-1-2 阪神淡路大震災後の「電気設備防災対策検討会（平成7年11月）」において、各電気設備の耐震性区分及び確保すべき耐震性が整理された。また、東北地方太平洋沖地震後の「原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書（平成24年3月）」において電気設備への津波への対応が整理されている。これらに基づき、「区分I」「区分II」のそれぞれについて、対象となる電力土木施設を明記し、「確保すべき耐震性」と「津波対応への基本的な考え方」を述べよ。ただし、原子力土木施設及びダムを除く。

II-1-3 土砂生産量が多い流域にあるダムでは計画堆砂量を上回る堆砂の進行が顕在化している事例があり、そのようなダムにおいては今後の持続的な管理を実施していくうえで堆砂対策は重要な課題である。ダムの施設管理者が実施を検討すべき堆砂対策方法について3つの方式に分類し、各々の分類にあてはまる具体的な対策方法の概要及びその留意点を述べよ。

II-1-4 第六次エネルギー基本計画の概要を述べ、同計画における再生可能エネルギー、原子力及び火力等の電源ごとに2030年に向けた政策対応のポイントや取組を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 完全な相似性が成立する3つの条件

条件①：幾何学的相似。原型と模型の形状・寸法比が一定であること。全ての線寸法が同一の縮尺比で縮小され、境界条件の形状が再現される。

条件②：運動学的相似。対応する流体粒子の速度ベクトルの方向が等しく、速度の大きさが一定の比率であること。流線パターンが幾何学的に相似となる。

条件③：力学的相似。対応する粒子に作用する重力・粘性力・圧力・表面張力の比率が原型と模型で等しいこと。支配力の比が保存されることで運動方程式の相似が成立する。

2. 支配的な相似パラメータ2つとそれぞれの特徴

パラメータ①：フルード数（Fr）。重力と慣性力の比を表す無次元数で、 $Fr = V / \sqrt{gL}$ で定義される。開水路流れ・取水口・放流水槽など重力が支配的な電力土木水理実験では、原型と模型でFrを一致させるフルード則を適用する。速度比は縮尺比の0.5乗となり、計測データはフルード換算式で原型値へ変換する。

パラメータ②：レイノルズ数（Re）。粘性力に対する慣性力の比で、 $Re = VL / \nu$ で定義される。管路流れや境界層を伴う流れではRe相似が求められるが、縮尺を小さくすると流速が増大し完全一致は困難となる。電力土木実験ではReが乱流域で十分大きければ近似的に相似を維持できる（Re相似の緩和）として扱う。

II-1-2（約530字）

区分I

対象となる電力土木施設は、基幹送変電設備の支持土木構造物（鉄塔基礎・変電所建屋基礎）および主要な水力発電所の取水・放流施設のうち電力供給の根幹を担うものである。

確保すべき耐震性は、大規模地震（レベル2地震動）に対しても倒壊・崩壊せず地震直後に電力供給機能を維持できる性能（即時機能維持）である。応答スペクトル法または時刻歴応答解析により照査する。

津波対応の基本的な考え方は、津波遡上高の計測記録・数値シミュレーション結果に基づき浸水ラインを設定し、重要な機器を浸水ライン以上の高所に配置することが基本である。水密扉・防水壁による浸水防止措置を講じ、万一浸水した場合の止水・排水対策を備える。

区分II

対象となる電力土木施設は、一般的な送変電設備の土木構造物および水力・火力発電所の一般的な取排水施設・護岸・擁壁等である。

確保すべき耐震性は、大規模地震後に構造安全が保たれ（倒壊しない）、修復を経て機能を回復できる性能（修復後機能回復）である。耐震設計は震度法または応答変位法を適用する。

津波対応の基本的な考え方は、区分Iに準じた浸水対策を合理的な範囲で行い、重要度の低い機器は浸水後の早期修復を前提に設計する。津波観測データを活用した防護ラインの見直しを継続する。

II-1-3（約530字）

ダムの堆砂対策は、①流入抑制方式、②貯留回避方式、③堆砂除去方式の3方式に分類される。

①流入抑制方式

上流流域の土砂生産量を抑制する方式である。具体策は砂防ダム・床固工による土砂捕捉・固定、治山工事による山腹崩壊防止である。堆砂モニタリングデータに基づき対策箇所を選定する。留意点は広域施工のため砂防部局・地権者との長期調整が不可欠な点であり、効果発現に時間を要するため他方式との組み合わせが必要である。

②貯留回避方式

土砂がダム湖に堆積する前に排出・迂回させる方式である。具体策は排砂ゲートによる排砂操作、洪水時フラッシング、排砂バイパストンネルによる迂回である。留意点は排濁水が下流水質・生態系に影響するため、水質観測データを収集し、環境アセスメントと下流漁業協同組合・自治体との事前協議が必要な点である。排砂操作中の取水停止は電力供給計画との調整を要する。

③堆砂除去方式

既堆積土砂を直接除去する方式である。具体策は浚渫船・吸引ポンプによる水中掘削、ドライ工法による陸上掘削搬出である。留意点は処分地確保と残土コストであり、骨材利用や下流河床への土砂還元を検討する。貯水位低下を要する工法では発電損失が生じるため電力供給計画との調整が必須である。社会・経済・環境の三側面から工法を選定し持続的な管理計画に位置付ける。

II-1-4（約530字）

1. 第六次エネルギー基本計画の概要

第六次エネルギー基本計画（令和3年10月閣議決定）は「安全性」「安定供給」「経済効率性」「環境適合」のS+3Eを基本原則とし、2050年カーボンニュートラルと2030年温室効果ガス46%削減（2013年度比）を目標に掲げる。2030年の電源ミックスは再生可能エネルギー36～38%、原子力20～22%、LNG20%、石炭19%、石油等2%、水素・アンモニア1%を設定する。

2. 電源別の政策対応のポイントと取組

再生可能エネルギーは主力電源として最大限導入を進める。太陽光・洋上風力・地熱・中小水力の拡大を柱に系統整備・規制緩和を推進し、固定価格買取制度（FIT）から市場連動型（FIP）へ移行してコスト低減を促す。

原子力は安全最優先のもと既設炉の安全審査・再稼働を着実に進める。廃炉・バックエンドを適切に実施しつつ、革新型軽水炉・小型モジュール炉の研究開発を継続する。設備保全データの継続蓄積が長期運転の根拠となる。

火力は安定供給の調整力として当面維持するが、非効率な石炭火力の段階的廃止を進める。LNG火力は脱炭素化の橋渡し電源として活用しつつ、水素・アンモニア混焼技術を推進し、社会・経済・環境の三側面を両立した持続可能な電源構成への移行を図る。